

Apresentação

Esta apostila apresenta os fundamentos de Química Inorgânica necessários para a formação inicial de um técnico em Química. O conteúdo foi organizado em unidades para facilitar o estudo progressivo: revisão dos conceitos fundamentais, funções inorgânicas, nomenclatura, reações inorgânicas, número de oxidação, reações de oxirredução, solubilidade, pH e aplicações industriais.

A Química Inorgânica estuda principalmente os compostos que não são classificados como orgânicos, embora a separação entre Química Orgânica e Inorgânica não dependa apenas da presença ou ausência de carbono. Substâncias como dióxido de carbono, carbonatos, bicarbonatos, cianetos e monóxido de carbono possuem carbono, mas são tradicionalmente estudadas na Química Inorgânica devido às suas propriedades e aplicações.

No ambiente técnico e industrial, a Química Inorgânica aparece no tratamento de água, na mineração, na produção de ácidos e bases, na fabricação de fertilizantes, na indústria de papel e celulose, na metalurgia, em processos de corrosão, no controle de pH e na análise de sais e íons. Por isso, este material procura relacionar conceitos teóricos com situações reais de laboratório e indústria.

Objetivos de aprendizagem

Ao final do estudo do módulo de **Química Inorgânica**, o aluno deverá compreender as principais funções inorgânicas, incluindo ácidos, bases, sais e óxidos, bem como suas propriedades, nomenclaturas, classificações e aplicações. Também deverá interpretar reações inorgânicas, realizar balanceamento de equações, determinar números de oxidação, compreender processos de oxirredução, solubilidade, precipitação, pH, pOH e reconhecer a importância da Química Inorgânica em processos industriais, laboratoriais, ambientais e tecnológicos.

Sumário

Unidade 1: Revisão dos Conceitos Fundamentais

Unidade 2: Funções Inorgânicas

Unidade 3: Nomenclatura Química

Unidade 4: Reações Inorgânicas

Unidade 5: Balanceamento de Equações

Unidade 6: Número de Oxidação (NOX)

Unidade 7: Oxidação e Redução (Redox)

Unidade 8: Solubilidade, Precipitação, pH e pOH

Unidade 9: Química dos Principais Elementos

Unidade 10: Aplicações Industriais da Química Inorgânica

Fontes das imagens

Unidade 1: Revisão dos Conceitos Fundamentais

A Química Inorgânica depende de conceitos básicos estudados na Química Geral. Para compreender ácidos, bases, sais, óxidos, reações de dupla troca, precipitação e oxirredução, é necessário lembrar como os átomos são estruturados, como os elementos se organizam na Tabela Periódica e como as ligações químicas são formadas.

O átomo é formado por núcleo e eletrosfera. No núcleo encontram-se os prótons, de carga positiva, e os nêutrons, sem carga elétrica. Ao redor do núcleo, na eletrosfera, localizam-se os elétrons, de carga negativa. O número de prótons define o elemento químico e é chamado número atômico. O número de massa corresponde à soma de prótons e nêutrons.

A distribuição eletrônica mostra como os elétrons estão organizados em níveis e subníveis de energia. Essa distribuição é importante porque os elétrons mais externos, chamados elétrons de valência, participam das ligações químicas e influenciam diretamente a reatividade dos elementos. Metais alcalinos, por exemplo, possuem um elétron na camada de valência e tendem a perdê-lo com facilidade, formando cátions de carga +1.

Quadro 1 - Conceitos fundamentais para Química Inorgânica

Conceito	Significado	Importância em Química Inorgânica
Número atômico (Z)	Quantidade de prótons do átomo.	Identifica o elemento químico.
Massa atômica	Massa média dos átomos de um elemento.	Usada em cálculos de massa molar.
Camada de valência	Camada eletrônica mais externa.	Define tendências de ligação e reatividade.
Íon	Espécie com carga elétrica.	Forma sais, bases e compostos iônicos.
NOX	Carga real ou aparente atribuída ao elemento.	Ajuda a reconhecer oxidação e redução.

A Tabela Periódica organiza os elementos em ordem crescente de número atômico e permite prever tendências químicas. Elementos de uma mesma família apresentam comportamentos semelhantes porque possuem configurações eletrônicas externas parecidas. Os metais alcalinos formam íons +1, os alcalino-terrosos geralmente formam íons +2, os halogênios costumam formar íons -1 e os gases nobres apresentam baixa reatividade.

As ligações químicas podem ser iônicas, covalentes ou metálicas. Na ligação iônica ocorre transferência de elétrons, geralmente entre metal e ametal. Na ligação covalente ocorre compartilhamento de elétrons entre ametais. Na ligação metálica há interação entre cátions metálicos e elétrons relativamente livres, o que explica a condutividade elétrica e térmica dos metais.

Em Química Inorgânica, muitos compostos importantes são iônicos. Sais como NaCl, KNO₃, CaCO₃ e CuSO₄ apresentam íons positivos e negativos organizados em retículos cristalinos. Ácidos e bases, quando dissolvidos em água, formam íons que participam de reações de neutralização, precipitação e oxirredução.



Figura 1 - Cristais de calcita, mineral formado principalmente por carbonato de cálcio (CaCO_3).

O número de oxidação, conhecido como NOX, é uma ferramenta essencial para estudar reações inorgânicas. Ele representa a carga real de um íon monoatômico ou uma carga aparente atribuída a um elemento em uma substância composta. Em NaCl , o sódio possui NOX +1 e o cloro possui NOX -1. Em CaCO_3 , o cálcio possui NOX +2, o oxigênio possui NOX -2 e o carbono possui NOX +4.

O NOX também permite identificar quando ocorre oxidação e redução. Quando um elemento aumenta seu NOX, dizemos que sofreu oxidação. Quando diminui seu NOX, sofreu redução. Esse conceito será retomado em uma unidade específica, pois é fundamental para entender corrosão, pilhas, baterias e processos industriais.

Unidade 2: Funções Inorgânicas

As funções inorgânicas agrupam substâncias que apresentam comportamentos químicos semelhantes. As principais funções estudadas nesta apostila são ácidos, bases, sais e óxidos. Essa classificação facilita a compreensão das propriedades, da nomenclatura, das reações e das aplicações de diferentes compostos.

Uma função química não é apenas uma lista de fórmulas. Ela representa um conjunto de substâncias que se comportam de forma parecida em determinadas condições. Os ácidos, por exemplo, apresentam comportamento característico em solução aquosa: liberam íons H^+ ou formam H_3O^+ ao reagirem com a água. As bases liberam ou produzem íons OH^- . Os sais geralmente são compostos iônicos formados por cátions e ânions. Os óxidos são compostos binários em que o oxigênio está ligado a outro elemento.

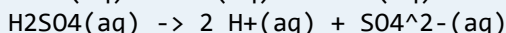
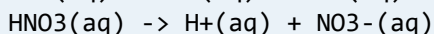
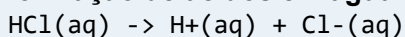
2.1 Ácidos

Segundo a teoria de Arrhenius, ácido é toda substância que, em solução aquosa, libera íons H^+ . Em água, esses íons não permanecem isolados por muito tempo; eles se associam a moléculas de água formando íons hidrônio, H_3O^+ . Por isso, em estudos mais detalhados, é comum representar a acidez pela presença de H_3O^+ .

Os ácidos podem ser fortes ou fracos. Ácidos fortes ionizam-se praticamente por completo em água, liberando grande quantidade de íons. O ácido clorídrico (HCl), o ácido sulfúrico (H_2SO_4) e o ácido nítrico (HNO_3) são exemplos de ácidos fortes muito importantes. Ácidos fracos ionizam-se parcialmente, mantendo parte das moléculas sem ionização em solução.

Na prática laboratorial e industrial, os ácidos são usados em limpeza química, ajuste de pH, digestão de amostras, produção de fertilizantes, decapagem de metais, síntese de compostos e tratamento de superfícies. Apesar de sua utilidade, devem ser manuseados com cuidado, pois muitos são corrosivos e podem causar queimaduras graves.

Ionização de ácidos em água



O ácido clorídrico (HCl) é uma solução aquosa de cloreto de hidrogênio. É utilizado em limpeza, controle de pH e processos metalúrgicos. O ácido sulfúrico (H_2SO_4) é um dos produtos químicos mais importantes do mundo, utilizado na fabricação de fertilizantes, baterias, detergentes e na indústria petroquímica. O ácido nítrico (HNO_3) é usado na produção de fertilizantes nitrogenados, explosivos e em processos de nitratação.

A nomenclatura dos ácidos depende do ânion que os forma. Para hidrácidos, ácidos que não possuem oxigênio, geralmente usa-se a terminação “ídrico”, como ácido clorídrico (HCl) e ácido sulfídrico (H_2S). Para oxiácidos, que possuem oxigênio, as terminações variam de acordo com o ânion: nitrato origina ácido nítrico, sulfato origina ácido sulfúrico, carbonato origina ácido carbônico e fosfato origina ácido fosfórico.

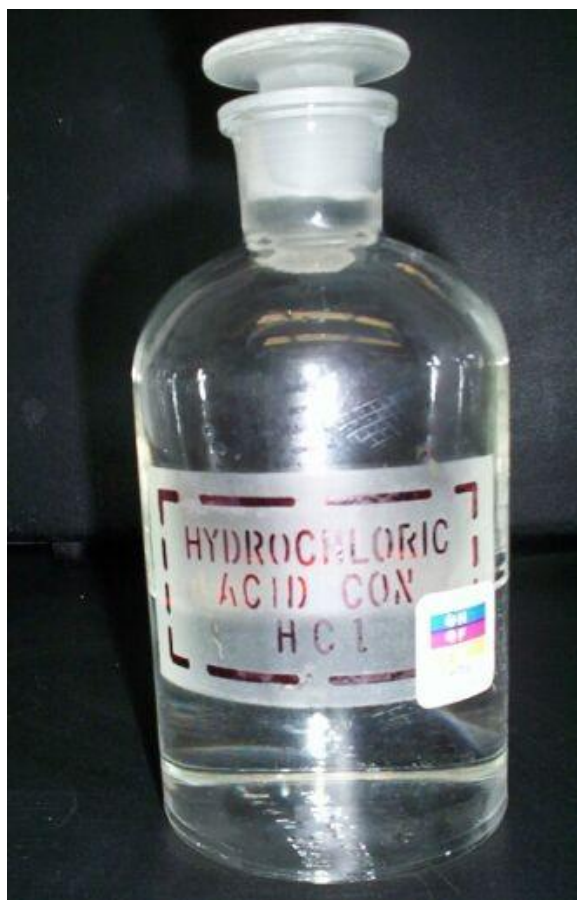


Figura 2 - Frasco de ácido clorídrico (HCl), exemplo de ácido inorgânico forte usado em laboratório e em processos industriais.

Quadro 2 - Principais ácidos inorgânicos

Ácido	Fórmula	Classificação	Aplicações
Ácido clorídrico	HCl	Hidrácido forte	Limpeza, decapagem, controle de pH.
Ácido sulfúrico	H ₂ SO ₄	Oxiácido forte	Fertilizantes, baterias, processos industriais.
Ácido nítrico	HNO ₃	Oxiácido forte	Fertilizantes, nitratos, sínteses.
Ácido carbônico	H ₂ CO ₃	Oxiácido fraco	Sistemas aquosos com CO ₂ .
Ácido fosfórico	H ₃ PO ₄	Oxiácido moderado	Fertilizantes e ajuste de pH.

2.2 Bases

Segundo Arrhenius, base é toda substância que, em solução aquosa, libera íons OH⁻. As bases também são chamadas de hidróxidos quando apresentam o grupo OH ligado a um metal ou ao íon amônio. Exemplos comuns são NaOH, KOH, Ca(OH)₂ e NH₄OH.

O hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica, é uma base forte altamente corrosiva. Ele se dissocia em água formando íons Na⁺ e OH⁻. Essa substância é muito usada na indústria de sabões, detergentes, papel e celulose, limpeza pesada, neutralização de ácidos e produção de diversos compostos.

O hidróxido de potássio (KOH) também é uma base forte e muito solúvel em água. É utilizado na fabricação de sabões líquidos, eletrólitos alcalinos e processos industriais. O hidróxido de cálcio, Ca(OH)_2 , conhecido como cal hidratada, possui menor solubilidade e é aplicado na construção civil, correção de acidez de solos e tratamento de água.

Dissociação de bases em água

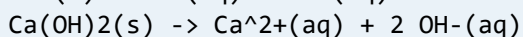
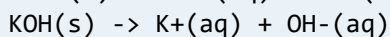
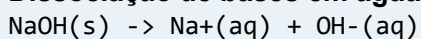


Figura 3 - Pellets de hidróxido de sódio (NaOH), uma base forte conhecida como soda cáustica.

As bases podem ser classificadas pela força, pela solubilidade e pelo número de hidroxilas. Bases fortes dissociam-se intensamente em água, como NaOH e KOH. Bases fracas apresentam dissociação parcial. Quanto ao número de hidroxilas, podem ser monobases, dibases, tribases ou tetrabases, conforme liberem uma, duas, três ou quatro hidroxilas por fórmula.

A nomenclatura das bases geralmente segue o padrão “hidróxido de + nome do cátion”. Assim, NaOH é hidróxido de sódio, KOH é hidróxido de potássio e Ca(OH)_2 é hidróxido de cálcio. Quando o metal possui mais de uma carga possível, pode-se indicar o NOX em algarismos romanos, como hidróxido de ferro(II) e hidróxido de ferro(III).

Quadro 3 - Principais bases inorgânicas

Base	Fórmula	Solubilidade	Aplicações
Hidróxido de sódio	NaOH	Muito solúvel	Sabões, papel, limpeza industrial.
Hidróxido de potássio	KOH	Muito solúvel	Sabões líquidos, eletrólitos.
Hidróxido de cálcio	Ca(OH)_2	Pouco solúvel	Tratamento de água, construção, solos.

Hidróxido de magnésio	Mg(OH) ₂	Pouco solúvel	Antiácidos e neutralização.
-----------------------	---------------------	---------------	-----------------------------

2.3 Sais

Sais são compostos iônicos formados por cátions e ânions. Muitos sais podem ser obtidos por reações de neutralização entre ácidos e bases. Nessa reação, os íons H⁺ do ácido reagem com os íons OH⁻ da base formando água, enquanto os demais íons originam o sal.

O cloreto de sódio (NaCl) é um dos sais mais conhecidos. Entretanto, a classe dos sais é muito ampla. Carbonato de cálcio (CaCO₃), nitrato de potássio (KNO₃), sulfato de cobre(II) (CuSO₄), bicarbonato de sódio (NaHCO₃) e sulfato de cálcio (CaSO₄) também são sais.

Os sais podem ser classificados de acordo com sua composição e comportamento: sais neutros, sais ácidos, sais básicos, sais duplos e sais hidratados. Também podem ser estudados pela solubilidade em água, característica muito importante para reações de precipitação e análises químicas.

Formação de sal por neutralização

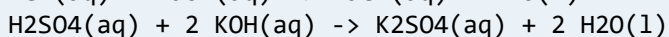
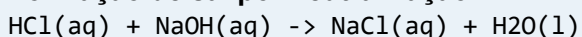


Figura 4 - Amostra de carbonato de cálcio (CaCO_3), sal inorgânico presente em calcário, conchas e rochas carbonáticas.

A nomenclatura dos sais geralmente combina o nome do ânion com o nome do cátion. O NaCl é cloreto de sódio, pois contém o ânion cloreto e o cátion sódio. O KNO_3 é nitrato de potássio. O CaCO_3 é carbonato de cálcio. O CuSO_4 é sulfato de cobre(II), pois o cobre pode apresentar mais de um número de oxidação.

A solubilidade dos sais varia bastante. Nitratos são, em geral, muito solúveis em água. Muitos cloretos são solúveis, mas AgCl , PbCl_2 e Hg_2Cl_2 são exceções importantes. Carbonatos e fosfatos geralmente apresentam baixa solubilidade, exceto quando associados a metais alcalinos ou ao íon amônio. Essas regras são essenciais para prever a formação de precipitados.

Quadro 4 - Exemplos de sais importantes

Sal	Fórmula	Tipo de ânion	Aplicação
Cloreto de sódio	NaCl	Cloreto	Alimentos, indústria cloro-soda, soluções salinas.
Carbonato de cálcio	CaCO_3	Carbonato	Calcário, cimento, correção de solo.
Nitrato de potássio	KNO_3	Nitrato	Fertilizantes e aplicações técnicas.
Sulfato de cobre(II)	CuSO_4	Sulfato	Reagente, tratamento e demonstrações.

2.4 Óxidos

Óxidos são compostos binários formados por oxigênio e outro elemento químico. Em geral, o oxigênio apresenta NOX -2 nesses compostos, com exceção dos peróxidos e superóxidos. Os óxidos possuem grande importância ambiental e industrial, pois aparecem em processos de combustão, metalurgia, produção de cimento, corrosão, poluição atmosférica e tratamento químico.

Os óxidos podem ser classificados como básicos, ácidos, anfóteros, neutros e peróxidos. Óxidos básicos são geralmente formados por metais e podem reagir com água formando bases ou reagir com ácidos formando sais. O óxido de cálcio (CaO), conhecido como cal virgem, é um exemplo importante. Quando reage com água, forma hidróxido de cálcio.

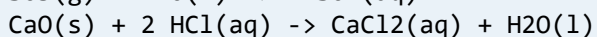
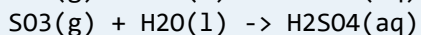
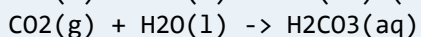
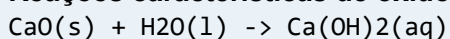
Óxidos ácidos são geralmente formados por ametais e podem reagir com água formando ácidos. O dióxido de carbono (CO_2), ao dissolver-se em água, forma ácido carbônico. O dióxido de enxofre (SO_2) e o trióxido de enxofre (SO_3) estão associados à formação de ácidos sulfurados e à chuva ácida.

Óxidos anfóteros podem reagir tanto com ácidos quanto com bases. O óxido de alumínio (Al_2O_3) é um exemplo. Óxidos neutros não apresentam comportamento ácido ou básico evidente em água, como CO e NO . Peróxidos contêm o grupo O_2^{2-} , como o peróxido de hidrogênio (H_2O_2).



Figura 5 - Óxido de cálcio (CaO), também conhecido como cal virgem, exemplo de óxido básico.

Reações características de óxidos



Quadro 5 - Classificação dos óxidos

Classe de óxido	Características	Exemplos
Básico	Metal + oxigênio; reage com ácidos.	CaO, Na ₂ O, MgO
Ácido	Ametal + oxigênio; forma ácidos em água.	CO ₂ , SO ₂ , SO ₃ , N ₂ O ₅
Anfótero	Reage com ácidos e bases.	Al ₂ O ₃ , ZnO
Neutro	Não forma ácido ou base em água.	CO, NO
Peróxido	Contém ligação O-O e oxigênio com NOX -1.	H ₂ O ₂ , Na ₂ O ₂

Unidade 3: Nomenclatura Química

A nomenclatura química permite nomear substâncias de forma organizada e compreensível. Em Química Inorgânica, a nomenclatura está diretamente relacionada à identificação dos íons, ao número de oxidação dos elementos e à classe da substância.

Em ambientes técnicos, saber nomear corretamente uma substância é necessário para leitura de rótulos, fichas de segurança, laudos analíticos, ordens de produção, procedimentos operacionais e registros laboratoriais. Confundir cloreto com clorato, sulfito com sulfato ou ferro(II) com ferro(III) pode alterar completamente o entendimento de uma reação.

Na nomenclatura de ácidos, bases, sais e óxidos, é importante reconhecer a fórmula, identificar os elementos presentes e determinar a função inorgânica. A seguir são apresentados padrões gerais úteis para o estudo técnico.

Quadro 6 - Padrões básicos de nomenclatura inorgânica

Função	Regra geral	Exemplo
Ácido hidrácido	Ácido + radical + ídrico	HCl: ácido clorídrico
Ácido oxiácido	Ácido + radical + ico/oso	H ₂ SO ₄ : ácido sulfúrico
Base	Hidróxido de + cátion	NaOH: hidróxido de sódio
Sal	Nome do ânion + de + cátion	KNO ₃ : nitrato de potássio
Óxido	Óxido de + elemento	CaO: óxido de cálcio

Os sufixos “ato” e “ito” nos sais estão relacionados aos oxiânions. O sulfato (SO₄²⁻) possui mais oxigênio que o sulfito (SO₃²⁻). O nitrato (NO₃⁻) possui mais oxigênio que o nitrito (NO₂⁻). O clorato (ClO₃⁻) possui mais oxigênio que o clorito (ClO₂⁻). Esses nomes são importantes para prever fórmulas e montar equações químicas.

Quando um elemento metálico apresenta mais de uma carga possível, recomenda-se usar a nomenclatura de Stock, indicando o número de oxidação em algarismos romanos. FeCl₂ é cloreto de ferro(II), pois o ferro apresenta carga +2. FeCl₃ é cloreto de ferro(III), pois o ferro apresenta carga +3. Cu₂O é óxido de cobre(I), enquanto CuO é óxido de cobre(II).

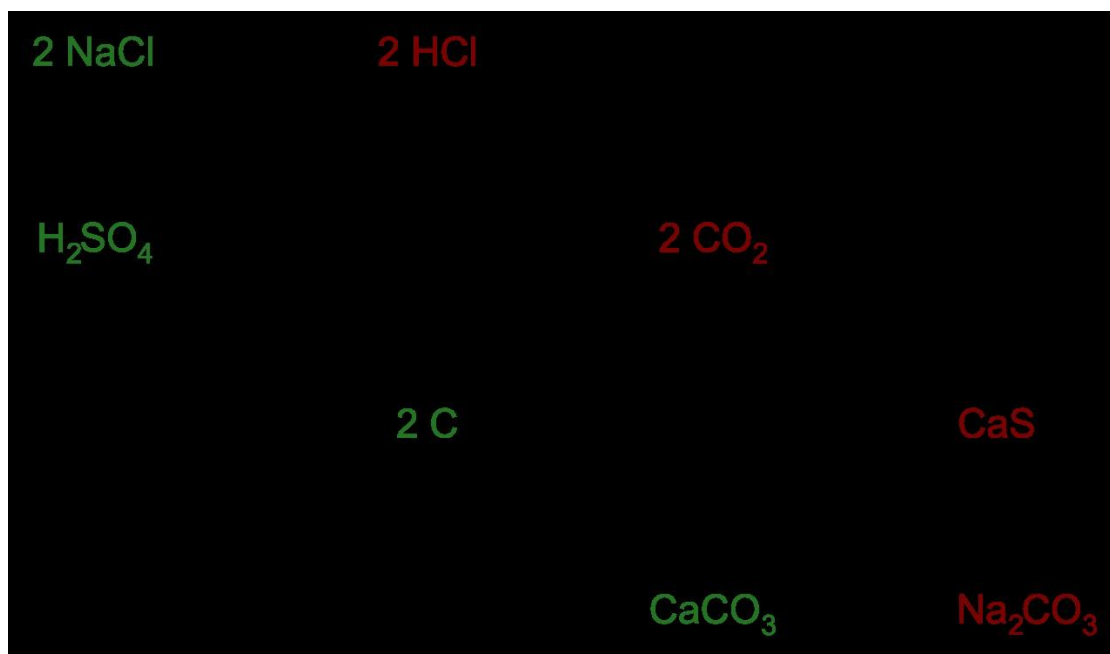


Figura 6 - Esquema de reações do processo Leblanc, com fórmulas de sais e ácidos usados em nomenclatura inorgânica.

Quadro 7 - Ânions frequentes em Química Inorgânica

Íon	Nome	Carga
Cl^-	cloreto	-1
NO_3^-	nitrito	-1
NO_2^-	nitrito	-1
SO_4^{2-}	sulfato	-2
SO_3^{2-}	sulfito	-2
CO_3^{2-}	carbonato	-2
PO_4^{3-}	fosfato	-3
OH^-	hidróxido	-1

Unidade 4: Reações Inorgânicas

As reações inorgânicas podem ser classificadas de várias formas. Uma classificação muito usada no ensino técnico divide as reações em síntese, decomposição, simples troca e dupla troca. Essa classificação ajuda a reconhecer padrões, prever produtos e interpretar transformações químicas em laboratório.

Em uma reação de síntese, duas ou mais substâncias formam uma substância mais complexa. Em uma reação de decomposição, uma substância origina duas ou mais substâncias mais simples. Na simples troca, uma substância simples desloca um elemento de uma substância composta. Na dupla troca, duas substâncias compostas trocam íons entre si.

Modelos gerais de reações inorgânicas

Síntese: $A + B \rightarrow AB$

Decomposição: $AB \rightarrow A + B$

Simple troca: $A + BC \rightarrow AC + B$

Dupla troca: $AB + CD \rightarrow AD + CB$

A reação entre cálcio metálico e oxigênio para formar óxido de cálcio é um exemplo de síntese. A decomposição térmica do carbonato de cálcio, formando óxido de cálcio e dióxido de carbono, é um exemplo de decomposição importante na produção de cal e cimento.

A simples troca é muito comum em processos envolvendo metais. Um metal mais reativo pode deslocar outro metal de seu sal. Por exemplo, uma lâmina de zinco colocada em solução de sulfato de cobre(II) pode reduzir Cu^{2+} a cobre metálico, enquanto o zinco se oxida a Zn^{2+} .

As reações de dupla troca são frequentes em soluções aquosas. Elas podem ocorrer com formação de precipitado, formação de gás ou formação de água. A precipitação de cloreto de prata a partir de nitrato de prata e cloreto de sódio é um exemplo clássico.

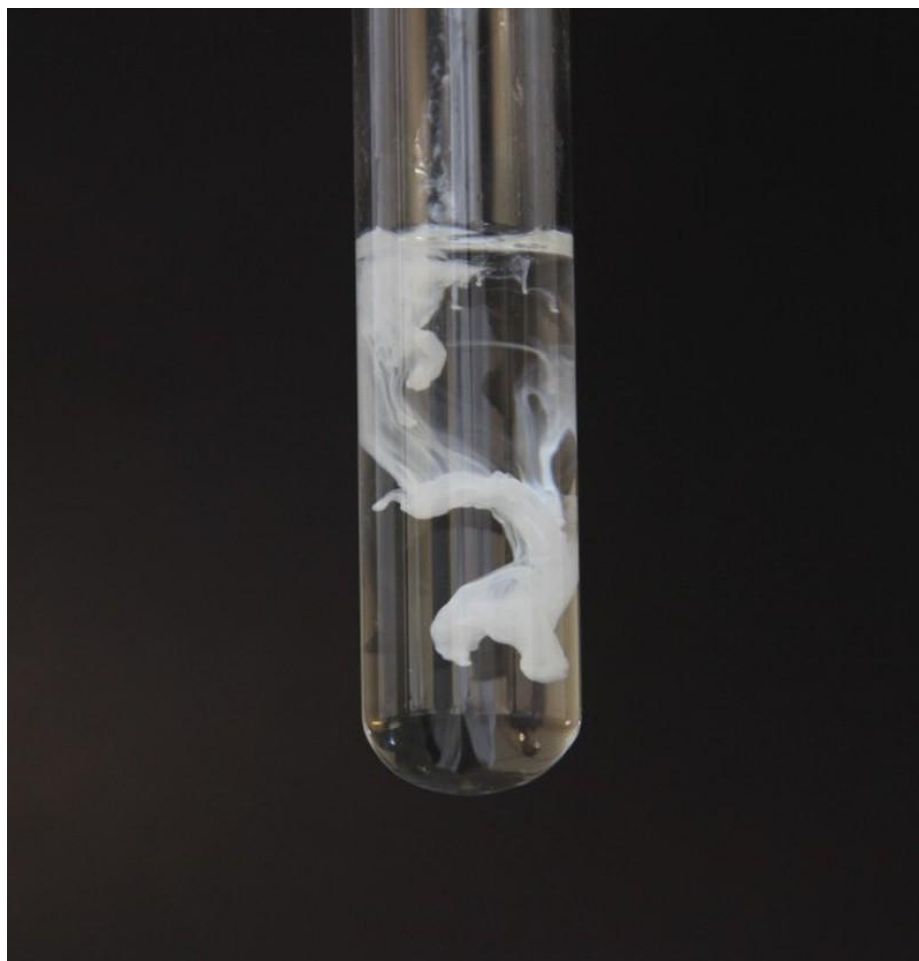
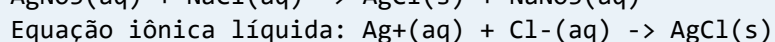
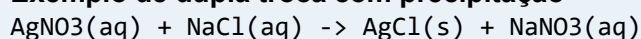


Figura 7 - Precipitado branco de $AgCl$ formado pela reação entre íons Ag^+ e Cl^- .

Exemplo de dupla troca com precipitação

Na prática, reconhecer uma reação de precipitação é importante para a análise qualitativa de íons. Quando duas soluções transparentes são misturadas e surge um sólido insolúvel, há indicação de formação de precipitado. Essa observação pode ser usada para identificar a presença de determinados íons na amostra.

Em laboratórios de controle de qualidade, reações inorgânicas são usadas para confirmar presença de cloretos, sulfatos, carbonatos, metais, bases e ácidos. Em processos industriais, reações de neutralização, precipitação e oxirredução aparecem no tratamento de efluentes, na recuperação de metais e no ajuste de pH.

Unidade 5: Balanceamento de Equações

O balanceamento de equações químicas é necessário porque as reações obedecem à Lei da Conservação da Massa. Em um sistema fechado, os átomos não desaparecem nem surgem de nada durante a reação. Eles apenas se reorganizam para formar novas substâncias.

Balancear uma equação significa ajustar os coeficientes estequiométricos para que o número de átomos de cada elemento seja igual nos reagentes e nos produtos. O método das tentativas é o mais usado em equações simples. Ele consiste em comparar os elementos presentes, ajustar coeficientes e verificar se a igualdade foi atingida.

Os coeficientes devem ser colocados antes das fórmulas. Não se deve alterar os índices das fórmulas, pois isso mudaria a identidade das substâncias. Por exemplo, H_2O é água, mas H_2O_2 é peróxido de hidrogênio. Alterar índices para “facilitar” o balanceamento gera substâncias diferentes e torna a equação incorreta.

Exemplo 1 - Formação da água

Equação não balanceada: $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$

Equação balanceada: $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$

H: 4 átomos nos reagentes e 4 nos produtos

O: 2 átomos nos reagentes e 2 nos produtos

Exemplo 2 - Decomposição do carbonato de cálcio

$\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$

A equação já está balanceada:

Ca: 1 | C: 1 | O: 3 nos dois lados

Em reações inorgânicas, o balanceamento é aplicado em neutralizações, precipitações, decomposições térmicas, processos industriais e reações redox. Em uma neutralização entre ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, por exemplo, a proporção correta é essencial para neutralizar completamente a solução.

O balanceamento também tem aplicação prática no preparo de reagentes e no cálculo de consumo de matérias-primas. Se uma indústria precisa produzir determinado sal, a equação

balanceada indica a proporção entre reagentes e produtos. Dessa forma, evita-se desperdício, excesso de reagente e geração desnecessária de resíduos.

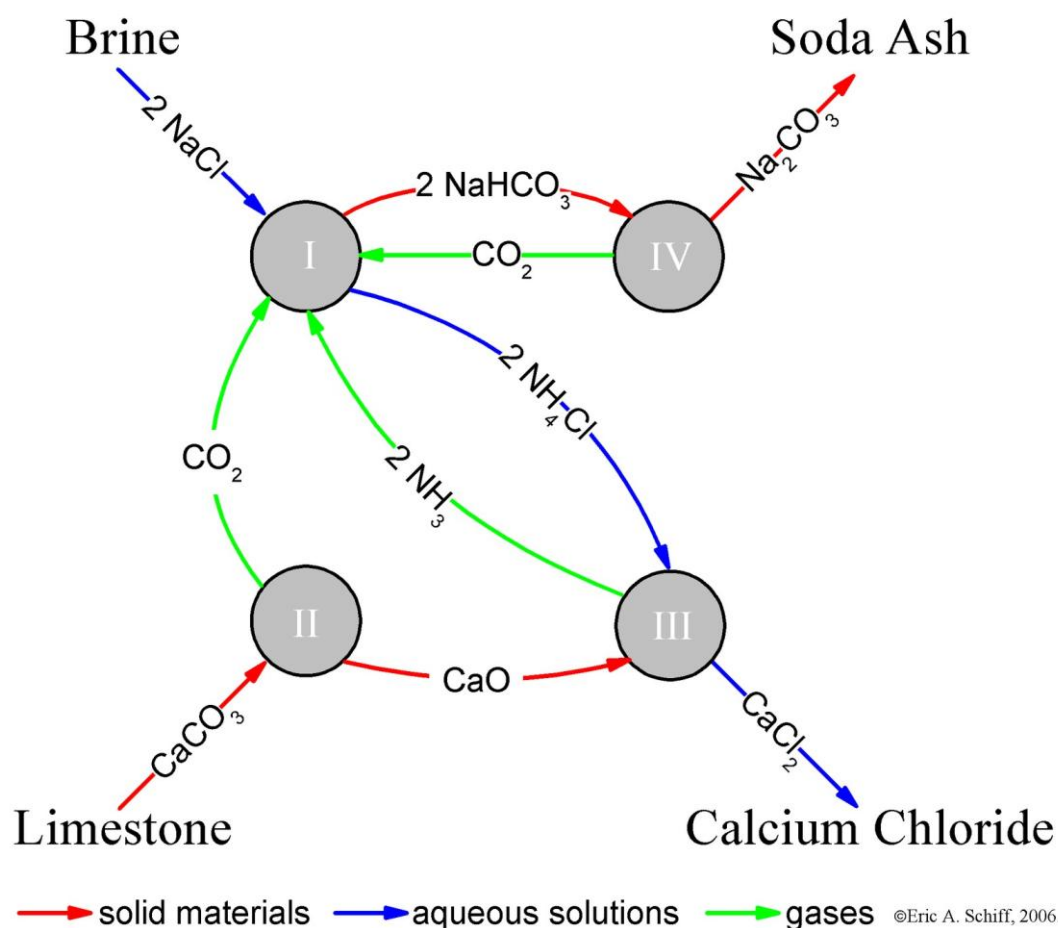


Figura 8 - Esquema do processo Solvay, exemplo industrial que envolve várias equações inorgânicas balanceadas.

Unidade 6: Número de Oxidação (NOX)

O número de oxidação, ou NOX, é uma carga atribuída a um elemento em uma substância. Em íons monoatômicos, o NOX corresponde à carga real do íon. Em moléculas e compostos covalentes, o NOX é uma carga aparente, calculada como se os elétrons das ligações fossem atribuídos ao elemento mais eletronegativo.

O NOX é usado para identificar reações de oxidação e redução, montar fórmulas, entender a nomenclatura de compostos com metais de carga variável e interpretar processos como corrosão e funcionamento de pilhas.

Quadro 8 - Regras práticas para determinar o NOX

Regra	Descrição	Exemplo
Substância simples	NOX igual a zero.	Fe(s) , $\text{O}_2(\text{g})$, $\text{H}_2(\text{g})$: NOX = 0

Íon monoatômico	NOX igual à carga do íon.	Na ⁺ = +1; Cl ⁻ = -1
Oxigênio	Geralmente NOX -2.	H ₂ O: O = -2
Hidrogênio	Geralmente NOX +1.	HCl: H = +1
Metais alcalinos	Geralmente NOX +1.	NaCl: Na = +1
Alcalino-terrosos	Geralmente NOX +2.	CaCO ₃ : Ca = +2
Soma em molécula neutra	Soma dos NOX é zero.	H ₂ SO ₄ : soma = 0
Soma em íon composto	Soma dos NOX é igual à carga do íon.	SO ₄ ²⁻ : soma = -2

Para calcular o NOX do enxofre no H₂SO₄, usamos as regras: hidrogênio vale +1 e oxigênio vale -2. Como a molécula é neutra, a soma deve ser igual a zero. Assim: $2(+1) + x + 4(-2) = 0$. O resultado é $x = +6$. Portanto, no ácido sulfúrico, o enxofre apresenta NOX +6.

No íon carbonato, CO₃²⁻, o oxigênio vale -2. Como existem três oxigênios, a soma deles é -6. A carga total do íon é -2. Portanto: $x + 3(-2) = -2$. O carbono deve valer +4 para que a soma seja -2.

Esses cálculos são importantes porque muitos elementos aparecem em mais de um estado de oxidação. O ferro pode ser +2 ou +3, o cobre pode ser +1 ou +2, o enxofre pode aparecer em diferentes valores e o nitrogênio apresenta grande variedade de NOX em nitratos, nitritos, amônia e óxidos de nitrogênio.

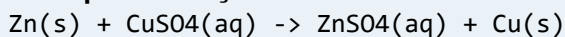
Unidade 7: Oxidação e Redução (Redox)

As reações de oxidação e redução, chamadas reações redox, envolvem transferência de elétrons e alteração no número de oxidação dos elementos. Oxidação é o processo em que uma espécie perde elétrons e aumenta seu NOX. Redução é o processo em que uma espécie ganha elétrons e diminui seu NOX.

Toda reação redox ocorre com os dois processos ao mesmo tempo. Se uma substância perde elétrons, outra deve receber esses elétrons. Por isso, oxidação e redução são processos complementares.

O agente redutor é a substância que provoca a redução de outra espécie. Ele doa elétrons e, portanto, sofre oxidação. O agente oxidante é a substância que provoca a oxidação de outra espécie. Ele recebe elétrons e, portanto, sofre redução.

Exemplo de reação redox



Zn: 0 $\rightarrow$ +2 (oxidação)

Cu: +2 $\rightarrow$ 0 (redução)

Zn é agente redutor; Cu²⁺ é agente oxidante.

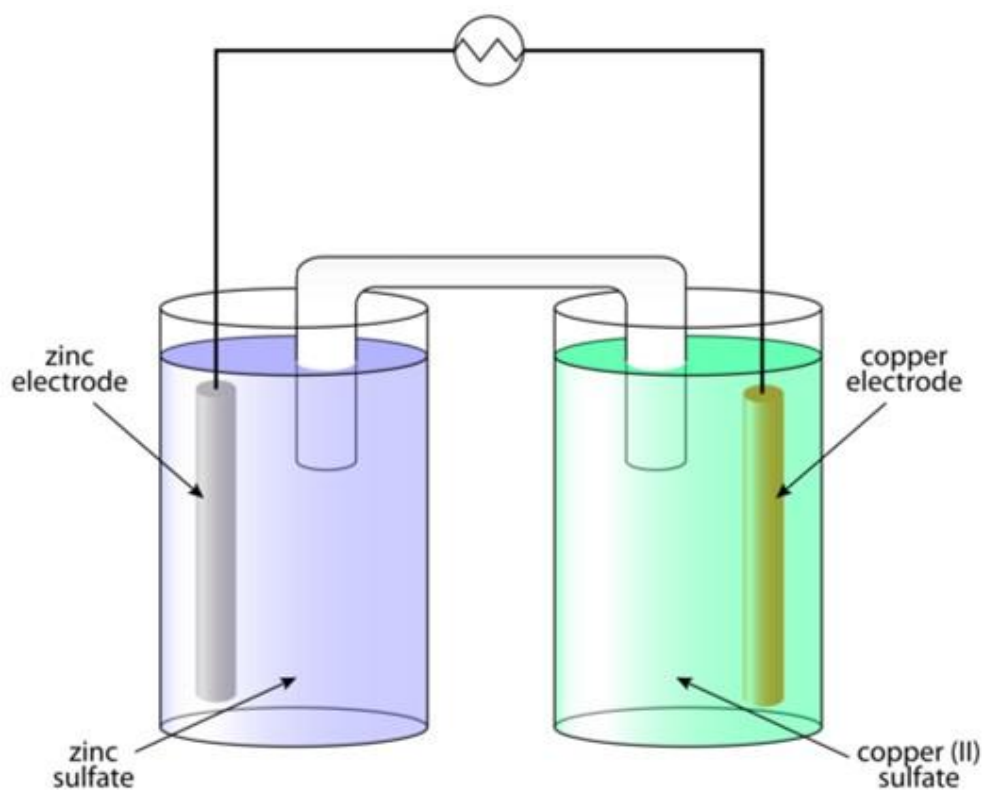


Figura 9 - Esquema de célula galvânica cobre-zinco, exemplo de aplicação de reações redox em pilhas.

As pilhas e baterias funcionam com base em reações redox espontâneas. Em uma célula galvânica, a oxidação ocorre no ânodo e a redução ocorre no cátodo. Os elétrons liberados na oxidação percorrem um circuito externo, gerando corrente elétrica.

A corrosão também é um processo redox. No caso do ferro, a presença de oxigênio e umidade favorece a oxidação do metal. O ferro metálico passa a formar íons, que depois originam óxidos e hidróxidos hidratados, conhecidos genericamente como ferrugem. Esse processo compromete estruturas metálicas, equipamentos, tubulações e componentes industriais.



Figura 10 - Corrente enferrujada: a corrosão do ferro é um processo redox favorecido por oxigênio e umidade.

O controle da corrosão é uma área importante da Química aplicada. Entre as estratégias mais usadas estão pintura, galvanização, uso de ligas resistentes, proteção catódica, controle de umidade e aplicação de inibidores de corrosão. Em ambientes industriais, a corrosão não é apenas um problema estético: ela pode causar vazamentos, contaminação, falhas mecânicas e riscos de segurança.

Unidade 8: Solubilidade, Precipitação, pH e pOH

Solubilidade é a capacidade de uma substância se dissolver em determinado solvente. Em Química Inorgânica, a solubilidade de sais em água é especialmente importante, pois permite prever se uma reação de dupla troca resultará em solução homogênea ou formação de precipitado.

Quando dois íons em solução formam um composto pouco solúvel, ocorre precipitação. O precipitado é um sólido que se separa do meio aquoso. Essa formação pode ser usada em análises qualitativas, tratamento de efluentes e remoção de contaminantes.

As regras de solubilidade não são absolutas, mas ajudam muito na previsão de reações. Nitratos são geralmente solúveis. Sais de metais alcalinos e amônio também costumam ser solúveis. Muitos carbonatos, fosfatos e hidróxidos são pouco solúveis, exceto quando associados a metais alcalinos ou amônio.

Quadro 9 - Regras gerais de solubilidade

Grupo de compostos	Tendência geral de solubilidade	Observação
Nitratos (NO_3^-)	Solúveis	Poucas exceções em água.
Sais de Na^+ , K^+ e NH_4^+	Solúveis	Muito usados em soluções laboratoriais.
Cloretos	Geralmente solúveis	AgCl e PbCl_2 são exceções importantes.
Sulfatos	Geralmente solúveis	BaSO_4 , PbSO_4 e CaSO_4 são pouco solúveis.
Carbonatos	Geralmente pouco solúveis	Solúveis com alcalinos e amônio.
Hidróxidos	Geralmente pouco solúveis	NaOH e KOH são muito solúveis.

O pH é uma escala que expressa a acidez ou basicidade de uma solução. Soluções com pH menor que 7 são ácidas, soluções com pH igual a 7 são neutras e soluções com pH maior que 7 são básicas. O pH está relacionado à concentração de íons H_3O^+ na solução.

O pOH está relacionado à concentração de íons OH^- . Em água a 25 °C, considera-se a relação $\text{pH} + \text{pOH} = 14$. Essa relação é muito útil para converter informações de acidez e basicidade.

A neutralização ocorre quando um ácido reage com uma base, formando sal e água. Essa reação é usada no tratamento de efluentes, no controle de pH industrial, na correção de acidez e em análises volumétricas.

APOSTILA TÉCNICA: QUÍMICA INORGÂNICA

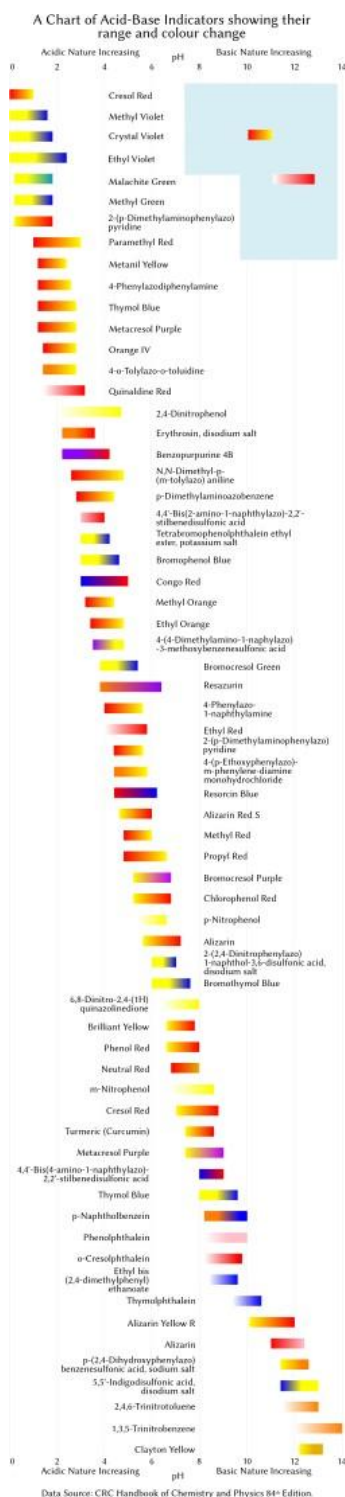


Figura 11 - Indicadores ácido-base apresentam faixas de viragem em diferentes valores de pH.

Relações básicas de pH e pOH

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14 \quad (\text{a } 25^\circ \text{C})$$

Ácido + Base $\rightarrow$ Sal + Água



Figura 12 - Amostra antes e depois do tratamento com floculantes; a precipitação auxilia na remoção de partículas.

Unidade 9: Química dos Principais Elementos

A Química Inorgânica também estuda grupos importantes de elementos da Tabela Periódica. O comportamento de cada grupo está ligado à estrutura eletrônica e à tendência de formar íons ou ligações. Entre os grupos mais relevantes estão metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, halogênios, calcogênios e gases nobres.

Os metais alcalinos pertencem à família 1. São muito reativos e formam cátions +1. O sódio e o potássio são exemplos importantes. Seus compostos aparecem em sais, bases e processos industriais. O NaOH, por exemplo, é uma base forte derivada do sódio.

Os metais alcalino-terrosos pertencem à família 2 e tendem a formar cátions +2. O cálcio e o magnésio são exemplos importantes. O cálcio aparece em carbonatos, óxidos e hidróxidos, sendo essencial na indústria de cimento, cal e tratamento de água.

Os halogênios pertencem à família 17. Possuem alta eletronegatividade e tendem a formar ânions -1. O cloro é muito utilizado na desinfecção de água e na produção de compostos clorados. O flúor, o bromo e o iodo também possuem aplicações específicas.

Os calcogênios pertencem à família 16. O oxigênio é o principal representante e participa da formação de óxidos, ácidos oxigenados, sais oxigenados e processos de combustão. O enxofre é muito importante na produção de ácido sulfúrico, sulfatos e compostos usados na indústria.

Os gases nobres pertencem à família 18 e apresentam baixa reatividade, pois possuem camada de valência completa. Hélio, neônio, argônio e xenônio são usados em atmosferas inertes, iluminação, soldagem e aplicações técnicas.



Figura 13 - Cloro gasoso em frasco; os halogênios formam compostos importantes como HCl, NaCl, hipocloritos e sais halogenados.

Quadro 10 - Principais grupos de elementos inorgânicos

Grupo	Tendência química	Exemplos de compostos
Metais alcalinos	Formam íons +1 e compostos iônicos.	NaCl, KNO ₃ , NaOH
Alcalino-terrosos	Formam íons +2.	CaCO ₃ , CaO, Mg(OH) ₂
Halogênios	Formam íons -1 e compostos moleculares.	HCl, NaCl, AgCl
Calcogênios	Formam óxidos, sulfatos e sulfetos.	SO ₂ , SO ₃ , H ₂ SO ₄
Gases nobres	Baixa reatividade química.	Ar, He, Ne em aplicações técnicas

Unidade 10: Aplicações Industriais da Química Inorgânica

A Química Inorgânica tem grande importância industrial. Muitos produtos produzidos em larga escala são ácidos, bases, sais, óxidos ou materiais minerais. A produção de ácido sulfúrico, soda cáustica, fertilizantes, cimento, vidro, papel, celulose e produtos para tratamento de água depende diretamente de conhecimentos inorgânicos.

A produção de ácido sulfúrico é um dos processos mais representativos da indústria química. O ácido sulfúrico é utilizado na fabricação de fertilizantes fosfatados, na indústria petroquímica, na metalurgia, em baterias chumbo-ácido e em diversos processos de síntese. A grande quantidade produzida mundialmente faz com que ele seja considerado um indicador da atividade industrial de um país.

A soda cáustica, NaOH, é produzida principalmente pelo processo cloro-soda, que envolve eletrólise de solução de cloreto de sódio. Nesse processo, obtêm-se hidróxido de sódio, cloro e hidrogênio. O NaOH é usado em sabões, detergentes, papel e celulose, tratamento de efluentes e neutralizações.

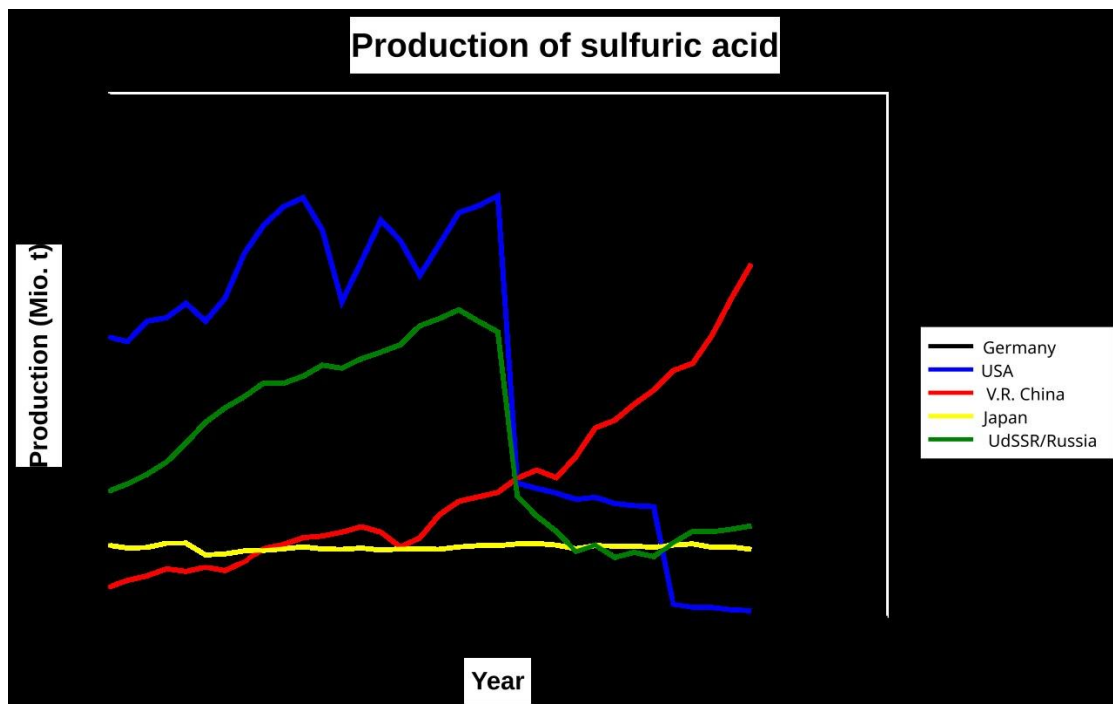


Figura 14 - Produção de ácido sulfúrico representada graficamente; o H_2SO_4 é uma das substâncias mais importantes da indústria química.

Os fertilizantes inorgânicos fornecem nutrientes essenciais às plantas, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio. Sais como nitrato de amônio, sulfato de amônio, fosfatos e cloreto de potássio são usados para corrigir deficiências do solo e aumentar a produtividade agrícola. O uso adequado exige controle técnico, pois excesso de fertilizante pode causar impactos ambientais.



Figura 15 - Mistura de fertilizantes NPK, fonte de nitrogênio, fósforo e potássio para uso agrícola.

No tratamento de água, a Química Inorgânica aparece em etapas como coagulação, floculação, correção de pH, desinfecção, precipitação de metais e remoção de turbidez. Compostos como sulfato de alumínio, hidróxido de cálcio, cloro, hipoclorito de sódio e carvão ativado são utilizados de acordo com a finalidade do tratamento.



Figura 16 - Estação de tratamento de água, aplicação industrial direta de sais, bases, oxidantes e controle de pH.

Na mineração, a Química Inorgânica é usada para compreender minerais, óxidos, sulfetos, carbonatos e processos de beneficiamento. O calcário, por exemplo, é fonte de carbonato de cálcio e matéria-prima para cal, cimento e correção de solo. Óxidos metálicos e sulfetos são importantes fontes de metais.



Figura 17 - Pedreira de calcário; carbonatos são matérias-primas importantes para cal, cimento e processos industriais.

Na indústria de papel e celulose, compostos inorgânicos são usados em cozimento da madeira, branqueamento, controle de pH, tratamento de água e tratamento de efluentes. Hidróxido de sódio, sulfetos, carbonatos, peróxidos e compostos clorados podem aparecer em diferentes etapas, dependendo do processo utilizado.

Essas aplicações mostram que a Química Inorgânica não é apenas um conteúdo teórico. Ela sustenta processos produtivos essenciais para a sociedade moderna. O técnico em química precisa compreender as propriedades e os riscos dessas substâncias para atuar com segurança, responsabilidade ambiental e qualidade técnica.



Figura 18 - Fábrica de papel e celulose, setor que utiliza bases, sais, oxidantes e controle químico de efluentes.

O estudo da Química Inorgânica permite compreender a estrutura, a nomenclatura, a reatividade e as aplicações de grande parte das substâncias presentes em laboratórios e indústrias. Ácidos, bases, sais e óxidos aparecem em processos de produção, controle de qualidade, tratamento ambiental, análises químicas, mineração, fertilizantes e fabricação de materiais.

Ao dominar conceitos como NOX, solubilidade, precipitação, pH, neutralização e redox, o estudante desenvolve uma base sólida para disciplinas posteriores do curso técnico. Esses conhecimentos também contribuem para a atuação segura em laboratório, pois permitem reconhecer riscos, interpretar rótulos, prever reações e escolher procedimentos adequados.